
Pregunta

- a) (0,75 punts) Calcula el determinant $D(a) = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix}$ i troba els valors de a que l'anul·len.

Solució. Per Sarrus: $D(a) = a^3 + 0 + 0 - 0 - a - a = a^3 - 2a = a(a^2 - 2)$. S'anul·la per a $a = 0$, $a = \sqrt{2}$ i $a = -\sqrt{2}$.

- b) (1 punt) Quina relació han de complir m i n perquè el determinant $\begin{vmatrix} m & 2 & 1 \\ n & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix}$ sigui nul? Dona dues parelles (m, n) que la compleixin.

Solució. Per Sarrus: $3m + 0 - n - 2 - 0 - 6n = 3m - 7n - 2$. És nul si i només si $3m - 7n = 2$. Per exemple, $(m, n) = (3, 1)$, perquè $9 - 7 = 2$, o $(m, n) = (-4, -2)$, perquè $-12 + 14 = 2$.

- c) (0,75 punts) Per a quins valors de a el determinant $D(a)$ del primer apartat és positiu?

Solució. $D(a) = a(a - \sqrt{2})(a + \sqrt{2})$, que canvia de signe a $-\sqrt{2}$, 0 i $\sqrt{2}$. Estudiant el signe de cada factor, $D(a) > 0$ si $-\sqrt{2} < a < 0$ o si $a > \sqrt{2}$.